

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

จากการที่เราได้เห็นว่าเป็นอนาคตนี้ ระบบการสื่อสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆเต็มไปหมด ซึ่งอยู่ในรูปแบบของภาษา XML โดยมี web services เป็นตัวดึงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดังกล่าวมาใช้งาน ดังนั้นจึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนา Application บน Pocket PC ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดย Application ที่จะพัฒนาขึ้นมานี้จะเป็นโปรแกรมที่ดึงข้อมูลจาก web services ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง โดยเป็น User Interface ไว้เป็นตัวเชื่อมการติดต่อสื่อสารผ่านผู้ใช้บริการบนเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย ซึ่งอยู่ในรูปของ Pocket PC เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ และในทางธุรกิจของตนและของผู้ใช้บริการ โดยตอนนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นำมาผสมผสานร่วมกัน ทำให้เกิดการตอบสนองความต้องการในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น และจะทำให้เกิดตลาดการสื่อสารแบบใหม่ต่อไป

ในปัจจุบันปัจจัยในการเลือกร้านอาหารสักร้านนั้น เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการเลือกร้านอาหารที่ใกล้บ้านหรือร้านอาหารที่โฆษณาผ่านสื่อหรือจากคนอื่นที่แนะนำมา โดยที่ผู้ซื้อไม่ได้ตัดสินใจที่จะต้องการร้านอาหารเหล่านั้นเอง ถ้าผู้ใช้บริการต้องการเลือกร้านอาหารเองทำให้ผู้ใช้บริการต้องใช้เวลาในการเดินทางเลือกตามร้านอาหารนั้นๆ ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบาย ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนา Application บน Pocket PC ขึ้น นั่นคือ ระบบค้นหาร้านอาหารออนไลน์ ซึ่งจากแนวความคิดดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น โดยที่ผู้ใช้บริการอยากได้ข้อมูลของการบริการแบบไหน เพื่อให้ได้ร้านอาหารตามต้องการ มีราคาถูก อร่อย รสนิยม สภาพบรรยากาศ ซึ่งให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจเลือกร้านอาหารได้ถูกต้องโดยไม่สิ้นเปลืองเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีของ web service โดยใช้เทคโนโลยี dot net ในการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถดูรายละเอียดร้านอาหาร เมนูอาหาร ราคา โปรโมชั่น การจองที่นั่งของร้านอาหารและ review ของร้านนั้นๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาระบบโมบายล์คอมพิวเตอร์สำหรับพ็อกเก็ต พีซี (POCKET PC) ด้วยเทคโนโลยีคอตเน็ตคอมแพคเฟรมเวิร์ก (DOTNET COMPACT FRAMEWORK) ซึ่งเป็นการพัฒนา Application บน Pocket Pc ติดต่อกับ Web Services โดยที่ตัว Pocket PC ต้องใช้ GPS Receiver ตรวจสอบพิกัดละติจูดและ ลองจิจูด โดยใช้โปรโตคอล NMEA แล้วส่งค่าพิกัดดังกล่าวไปให้เว็บเซอร์วิสแล้วให้เว็บเซอร์วิสดึงพิกัด มา Map กับแผนที่ที่ใช้ Thaimapguide! และเรียกข้อมูลบริการจากเว็บเซอร์วิส มาแสดงผลบน Application บน Pocket PC และแสดงผลบนเว็บ Application ผ่าน Browser โดยใช้เทคโนโลยี ASP.NET ของคอตเน็ตเฟรมเวิร์ก (DOTNET FRAMEWORK)

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการสร้างระบบโมบายล์คอมพิวเตอร์สำหรับพ็อกเก็ต พีซี (POCKET PC) โดยอาศัยระบบโลเคชันเบส โดยอาศัยเทคโนโลยีคอตเน็ตคอมแพคเฟรมเวิร์ก (DOTNET COMPACT FRAMEWORK) ในการพัฒนา Application โดยระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกแสดงผลบน POCKET PC กับส่วนที่สอง จะแสดงผลบนเว็บ Application โดย Application ที่จะพัฒนานี้เรียกว่า ระบบค้นหาร้านอาหาร โดยระบบจะแสดงตำแหน่งและแผนที่ ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบตำแหน่งและดูแผนที่ของร้านอาหารได้ ค้นหาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง แสดงข้อมูลภายในร้านอาหารภาพถ่ายร้านอาหาร เรียกดูเมนู โปรโมชัน ของร้านอาหาร สามารถบันทึกร้านอาหารที่ชื่นชอบได้ และจองที่นั่งของร้านอาหาร โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองระบบโลเคชันเบสด้วยโปรแกรม Visual Studio .NET 2005 ผ่านตัว Pocket PC 2003SE Emulator

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษารายละเอียดของระบบโมบายล์คอมพิวเตอร์ของร้านอาหาร
2. ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของโปรโตคอล NMEA (PROTOCOL GPS)
3. ศึกษารายละเอียดการทำงานของตัว ระบบ Bluetooth GPS Receiver
4. ศึกษา DotNet Compact Framework โดย Visual Studio .NET 2005
5. ศึกษา Asp.Net C# โดย Visual Studio .NET 2005
6. ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบเว็บเซอร์วิส
7. วิเคราะห์ และออกแบบระบบโมบายล์คอมพิวเตอร์ และ เว็บคอมพิวเตอร์

8. พัฒนาโปรแกรม Mobile Restaurant
9. พัฒนา Web Restaurant Asp.Net
10. ทดสอบการทำงานของระบบ
11. สรุปผลการทำงาน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสร้างระบบโมบายล์คอมพิวเตอร์สำหรับPOCKET PC โดยอาศัยระบบโอเอสเอ็มเอส
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ .Net Framework และ .Net Compact Framework
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Asp.Net ด้วย C#

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง ให้บรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบหรือชิ้นงานบรรยายโดยละเอียด

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง ผลที่ได้จากการจำลองระบบ ผลการทดลองหรือผลการดำเนินงานทั้งหมด

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ